

Análisis y gestión del riesgo

Apunte de la unidad

Prof. Sebastián Schanz · Facultad de Ingeniería, Sede Trelew · UNPSJB · 2026



1. Introducción

Todo proyecto de software arranca con un plan, y todo plan descansa sobre supuestos: que el equipo va a estar completo hasta el final, que la tecnología elegida va a funcionar, que el cliente va a tener tiempo para validar, que el sistema externo con el que hay que integrarse va a estar disponible. Cuando uno de esos supuestos falla, el plan se cae. La gestión del riesgo consiste en mirar esos supuestos de frente antes de que fallen, medir cuánto nos importa cada uno y decidir de antemano qué vamos a hacer.

Este apunte acompaña la Unidad 2 completa. Empieza por el caso de estudio con el que se abre la unidad (bajar del piso 30), porque casi todo lo que sigue es ponerle nombre a algo que en ese caso ya hicimos de forma intuitiva. Después define qué es un riesgo, presenta el proceso en cuatro fases (identificar, analizar, planificar y monitorizar) y recorre cada fase con el artefacto que produce. La pieza central es la tabla de riesgos: es lo que se pide en el parcial y en el primer checkpoint de la ISFPP.

PARA PENSAR ANTES DE SEGUIR

Escriban tres cosas que podrían salir mal en su ISFPP de acá al final del cuatrimestre. No las ordenen ni las midan todavía: sólo anótenlas. Al final del apunte vamos a volver a esa lista.

2. El caso de apertura: bajar del piso 30

2.1 Alternativas y retorno

El caso plantea una situación sencilla: estamos en el piso 30 de un edificio y tenemos que bajar. Hay varias alternativas para hacerlo (entre ellas, bajar por la escalera o saltar por la ventana) y cada una tiene un retorno: cuánto ganamos si la elegimos, por ejemplo en tiempo. Con las alternativas y sus retornos sobre la mesa, el caso hace una pregunta: *¿pueden decidir con esto?*

La respuesta es que no. Mirando sólo el beneficio, saltar por la ventana es la forma más rápida de llegar abajo. Alguien siempre dice «no, porque saltar te mata», y en ese momento acaba de identificar un riesgo sin que nadie haya pronunciado la palabra. Con el beneficio solo no alcanza para decidir: hace falta mirar también lo que puede salir mal.

2.2 Identificar, medir y tolerar

Una vez que aparecen los riesgos de cada alternativa, surge la segunda pregunta: *ya tenemos los riesgos, ¿ahora sí podemos decidir?* Todavía no: falta medirlos. Y al intentar medirlos aparece que un riesgo tiene dos dimensiones, no una: qué tan probable es que pase y cuánto daño hace si pasa. Después hay que definir el grado de tolerancia: cuánto riesgo estamos dispuestos a aceptar. Hay personas (y empresas) que bajan siempre por la escalera y otras que están dispuestas a arriesgar más a cambio de más retorno.

2.3 El comité de riesgos y lo que queda

En el caso, un comité de riesgos propone medidas para reducir los riesgos de cada alternativa. Para el salto por la ventana suelen aparecer el paracaídas, el colchón, el tobogán y el seguro de vida. El caso termina mostrando que, aun con esas medidas, a cada alternativa le queda un riesgo residual, y que la decisión final se toma comparando ese residual con lo que estamos dispuestos a tolerar.

Reconstruido en orden, lo que hicimos fue listar las alternativas y sus riesgos, medirlos, decidir qué hacer con cada uno y dejar dicho que había que revisarlo. Son, con otro nombre, las cuatro fases del proceso de gestión del riesgo (sección 5).

IDEA CLAVE

Riesgo y rentabilidad son la misma decisión mirada desde los dos lados. No existe la alternativa sin riesgo: en el caso, la opción sin riesgo era no bajar, y su retorno era cero. Quien mira sólo la ganancia elige saltar por la ventana.

3. ¿Qué es un riesgo?

3.1 Un problema que todavía no ocurrió

Un riesgo es un problema que todavía no ocurrió: un evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. La definición tiene dos partes inseparables. La primera es la probabilidad: qué tan posible es que el evento ocurra. Si la probabilidad es cero, no hay riesgo; si es uno, tampoco: hay un problema seguro, que se planifica como una tarea más. La segunda es el impacto: cuánto daño causa si efectivamente ocurre. Un evento muy probable que no le hace nada al proyecto no merece atención.

Hay un test sencillo para saber si algo es un riesgo: *¿corro el riesgo de sacarme la lotería?* No, porque si no compré un billete no tengo ninguna exposición, y el sorteo no afecta ningún objetivo mío. Un riesgo siempre está atado a algo que queremos lograr y a algo que podemos perder: en un proyecto, el producto, el plazo y el presupuesto acordados, o la razón misma por la que se hacía el sistema.

3.2 ¿El riesgo puede ser positivo?

La bibliografía no está de acuerdo. El PMI (Project Management Institute, la organización que publica la guía PMBOK) define el riesgo como un evento incierto con efecto positivo o negativo: para el PMI, un riesgo puede ser también una oportunidad. Sommerville y Pressman, en cambio, lo tratan sólo como amenaza: algo que puede hacerle daño al proyecto.

Las dos posturas se concilian así: el riesgo se identifica como amenaza, porque es lo que puede hacernos daño, pero el efecto final no está decidido de antemano: depende de cómo respondamos. En esta materia no identificamos «oportunidades» como una categoría aparte; buscamos amenazas, y el bloque que sigue muestra por qué una amenaza bien respondida puede terminar mejor que la situación inicial.

3.3 El caso de la autopista

Tengo un puesto de sándwiches al costado de la ruta, y son los mejores de la zona. Un día anuncian una autopista que va a desviar el tránsito. Es una amenaza clásica: probabilidad alta (ya está anunciada) e impacto catastrófico (sin tránsito no hay clientes). Tengo, básicamente, tres opciones: no hacer nada y esperar a ver qué pasa; pelearla, juntando a los vecinos y reclamando para que la autopista no se haga; o mudarme a la nueva traza. Me mudo, y termino vendiendo más que antes.

Lo interesante del caso es que, sin saberlo, elegimos entre respuestas a un riesgo: no hacer nada es aceptarlo; pelearla es intentar que no ocurra; mudarse es cambiar la decisión de dónde está el negocio. En la sección 9 estas respuestas van a tener nombre propio.

3.4 La opción que ya estaba ahí

Lo mismo pasa fuera de los negocios: se va el empleado «insustituible» y los dos que entran rinden más; a alguien lo echan y el trabajo que consigue después es mejor. El mecanismo es común: la opción mejor ya existía. Lo que faltaba no era la oportunidad, sino la necesidad que obligara a pagar el costo de moverse. La amenaza no crea la oportunidad: obliga a mirar opciones que, por comodidad, no se estaban mirando.

3.5 El cuento de don Juan

Hay un cuento popular (una versión criolla de una parábola china muy antigua) que suele usarse para hablar de esto. A don Juan se le escapa el caballo, y los vecinos le dicen «qué mala suerte». Él contesta: «Y bueno... será bueno, o será malo». Al tiempo el caballo vuelve, y trae con él cuatro caballos salvajes. «Qué buena suerte», le dicen. «Será bueno, o será malo». El hijo mayor, domando uno de los potros, se quiebra una pierna. Al tiempo estalla una guerra y se llevan a todos los hijos mayores del pueblo. Al de don Juan, no.

El cuento acierta en algo: muchas veces, en el momento, no se sabe si algo fue bueno o malo. Pero don Juan es el contraste, no el modelo: no gestiona nada, mira lo que le pasa y suspende el juicio. Gestionar el riesgo es lo contrario: actuar para que el resultado sea una cosa o la otra, en lugar de esperar a averiguarlo. Es la diferencia entre lo fortuito y lo que depende de nosotros, y en un proyecto de software la mayoría de los riesgos depende, al menos en parte, de nosotros.

3.6 Y a veces es sólo malo

Hace falta un contrapeso, porque sin él lo anterior se lee como un manual de autoayuda: no toda crisis es una oportunidad. Hay cosas que salen mal y tienen efectos malos hagamos lo que hagamos. Lo que se gestiona es la decisión, no el desenlace. Esto tiene una consecuencia práctica muy concreta para la sección 7: cuando estimamos el impacto de un riesgo, lo estimamos por lo que se pierde si ocurre, sin descontar el bien que podría salir después. Los casos de la autopista y del empleado que se va sirven para entender el mecanismo; usarlos

para bajar un impacto en la tabla sería caer en un sesgo (sección 8).

4. Dos actitudes frente al riesgo

Frente al riesgo hay dos actitudes posibles. La reactiva espera a que el problema ocurra y recién ahí corre a apagarlo; se la suele llamar, en broma, la «escuela Indiana Jones» de gestión de riesgos, porque consiste en improvisar sobre la marcha. La improvisación consume más recursos, se hace con apuro y deja poco margen de maniobra. La proactiva piensa antes: identifica los riesgos, los escribe y decide qué se va a hacer si ocurren, cuando todavía hay tiempo para elegir con calma. Gestionar el riesgo es adoptar esta segunda actitud: no elimina las sorpresas, pero hace que la mayoría de las cosas que salen mal ya tengan una respuesta pensada.

5. El proceso en cuatro fases

5.1 Un ciclo, no una lista

La gestión del riesgo se organiza en cuatro fases: identificar, analizar, planificar y monitorizar. No es una secuencia que se recorre una vez al principio del proyecto, sino un ciclo que se repite mientras el proyecto dure: cada vuelta incorpora información nueva (riesgos que aparecieron, otros que desaparecieron, planes que hubo que ajustar).

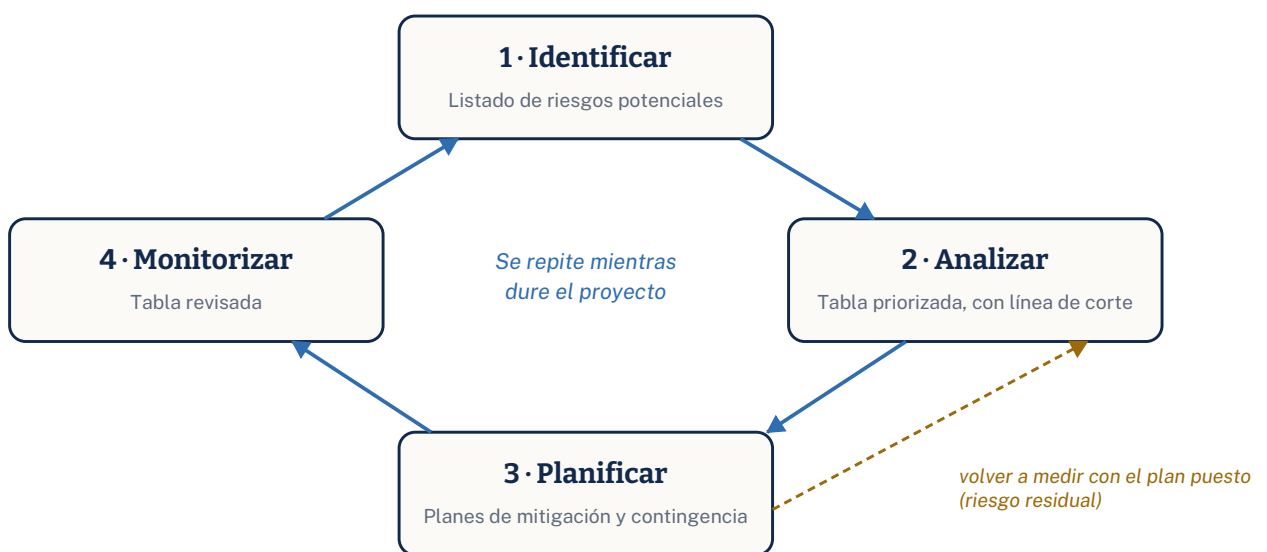


Figura 1. Las cuatro fases de la gestión del riesgo y el artefacto que deja cada una. La flecha punteada es la vuelta corta de la sección 9.5.

5.2 Cada fase deja un papel escrito

La forma más simple de saber si una fase se hizo es preguntar qué produjo. Una fase que no deja un artefacto escrito, en la práctica, no se hizo: quedó en la cabeza de alguien y se pierde en cuanto esa persona se distrae o se va del equipo.

Fase	Lo que queda escrito	Pregunta que responde
1 · Identificar	Listado de riesgos potenciales	¿Qué puede salir mal?
2 · Analizar	Tabla priorizada, con línea de corte	¿Cuáles importan más?
3 · Planificar	Planes de mitigación y contingencia	¿Qué hacemos con cada uno?
4 · Monitorizar	Tabla revisada	¿Qué cambió desde la última revisión?

5.3 Ojo con la bibliografía

Si abren Pressman y Sommerville (el parcial es a libro abierto, así que lo van a hacer), van a encontrar este mismo ciclo contado con cuatro, cinco o seis pasos. Es el mismo ciclo; lo que cambia es dónde corta cada autor:

Fuente	Pasos	Cómo se relaciona con las cuatro fases
Sommerville	4: identificación, análisis, planeación, monitorización	Es la estructura que usa este apunte.
Paradigma del SEI, citado por Pressman	6: identificar, analizar, planificar, seguir, controlar, comunicar	Separa la cuarta fase en tres: seguir, controlar y comunicar. Las tres están dentro de «monitorizar» (sección 10).
Pressman, pasos para armar la tabla	5: identificación, tabla, impacto, nivel de referencia, plan RSGR	No es otro modelo del proceso: los pasos intermedios describen cómo se arma la tabla por dentro, es decir, el interior de la fase de análisis.

No hace falta memorizar ninguna de las listas. Lo que hay que saber es que se identifica, se mide, se decide y se revisa, y que cada uno de esos pasos deja un papel escrito.

6. Fase 1: identificar

6.1 Listar, no juzgar

El objetivo de esta fase es listar. En la identificación no se descarta ningún riesgo por parecer improbable: descartar antes de medir es decidir sin datos, y esa decisión le corresponde a la fase siguiente. Conviene que la lista sea larga; después se ordena y se recorta con criterio.

6.2 De dónde salen los riesgos

En el edificio los riesgos eran obvios: se ven desde la ventana. En un proyecto de software no se ven; hay que ir a buscarlos. Hay cuatro fuentes habituales:

- La experiencia propia: lo que el equipo ya vivió en otros proyectos (o en otras materias).
- Proyectos anteriores: las lecciones aprendidas que quedaron documentadas, aunque el equipo actual no haya participado.
- El juicio de expertos: consultar a personas que conocen el dominio o la tecnología.

- Las listas de comprobación: listas de preguntas estándar de la disciplina (en inglés, *checklists*; en este apunte decimos siempre «lista de comprobación»).

6.3 Las listas de comprobación

Si nunca gestionaron un proyecto, la pregunta «¿qué riesgos tiene?» es casi imposible de responder: no se sabe por dónde empezar. La lista de comprobación resuelve exactamente eso. No da los riesgos: da las preguntas que hay que hacerse para encontrarlos. Por eso una lista de comprobación no se lee: se recorre, familia por familia, respondiendo cada pregunta sobre el proyecto propio. Cada respuesta incómoda o dudosa se anota como riesgo candidato; después se clasifica y se mide.

Familia	Preguntas para recorrer sobre la ISFPP
Tamaño del producto	¿Cuál es el tamaño estimado, en puntos de función o líneas de código? ¿Cuánta confianza hay en esa estimación? ¿Cuántos usuarios, cuántas bases de datos, cuántos módulos?
Tecnología	¿Es nueva para el equipo? ¿Interactúa con hardware nuevo o sin soporte? ¿Requiere técnicas de análisis, diseño o prueba que no dominamos?
Proceso	¿Está definido y se sigue? ¿Se hacen revisiones? ¿Hay estándares escritos? ¿O el análisis, el diseño y las pruebas se hacen sobre la marcha?
Entorno de desarrollo	¿Tenemos las herramientas? ¿Están integradas? ¿Alguien las sabe usar?
Cliente	¿Trabajamos antes con él? ¿Tiene una idea formal de lo que quiere? ¿La escribió? ¿Está dispuesto a participar durante el proyecto?
Personal	¿Están las personas adecuadas? ¿Tienen la mezcla correcta de habilidades? ¿Están dedicadas a tiempo completo? ¿Hay riesgo de rotación?
Impacto en el negocio	¿Qué pasa si el sistema no está a tiempo? ¿Hay una regulación en juego? ¿Existe un plazo externo que no controlamos?

Un ejemplo de cómo se usa: en la familia *Personal*, la pregunta «¿están dedicados a tiempo completo?» tiene, en una ISFPP, una respuesta incómoda casi segura: cada integrante cursa otras materias y muchos trabajan. De ahí sale un riesgo candidato concreto, por ejemplo «en semanas de parciales el equipo no llega a la carga de trabajo planificada».

6.4 Tres categorías de riesgo

Una vez que hay una lista, conviene repartirla en tres categorías. La clasificación no es un fin en sí misma: sirve como ayuda-memoria para no olvidarse de una familia entera de problemas.

Categoría	Qué amenaza	Ejemplos
De proyecto	El plan: cronograma, recursos, presupuesto, gente.	Un integrante abandona; el cliente no tiene tiempo para validar; las estimaciones eran optimistas.
Técnicos	El producto: calidad, rendimiento, tecnología, integración.	El framework no rinde lo esperado; la integración con otro sistema no funciona; el sistema no soporta la carga real.

Categoría	Qué amenaza	Ejemplos
De negocio	La razón de ser: que no se use, no se venda, no cumpla una norma o ya no sirva cuando esté listo.	Cambia la normativa que el sistema implementa; el área usuaria se reestructura; aparece un producto que ya resuelve lo mismo.

Para decidir en qué categoría va un riesgo alcanza con una pregunta: si este riesgo ocurre, ¿qué se rompe: el plan, el producto, o el motivo por el que estábamos haciendo esto?

LA CATEGORÍA QUE NO LLENARON

Al repartir los riesgos de un proyecto, casi siempre la gran mayoría cae en «de proyecto». No es que el proyecto no tenga riesgos técnicos ni de negocio: es que no se los miró. La categoría vacía señala la familia de problemas que quedó sin revisar, y es la primera razón para volver a la lista de comprobación.

7. Fase 2: analizar

7.1 Medir para priorizar

Con la lista sola tampoco se puede decidir. Un proyecto mediano puede tener treinta o cuarenta riesgos candidatos, y no hay equipo que pueda gestionarlos todos activamente; además, muchos no valen el trabajo. Analizar es medir para poder priorizar. Como vimos en el caso del piso 30, un riesgo se mide con dos números, no con uno:

- Probabilidad: qué tan posible es que ocurra. Se expresa como un valor entre 0 y 1.
- Impacto: cuánto duele si ocurre. Se expresa en una escala fija, definida antes de empezar.

Las dos dimensiones son necesarias porque un riesgo casi seguro pero inofensivo y uno improbable pero letal no se gestionan igual.

7.2 La escala de impacto

En esta materia usamos una escala de cuatro valores, en la que un número más alto significa un daño mayor: 4 = catastrófico (el proyecto fracasa o el producto no se puede usar), 3 = crítico (se compromete seriamente el plazo, el costo o una función importante), 2 = marginal (retrasos o degradaciones que se pueden absorber) y 1 = despreciable (una molestia que no cambia el resultado).

Dos advertencias. La primera: en Pressman la escala está numerada al revés (1 = catastrófico, 4 = despreciable). Con esa numeración, un valor más alto es *mejor*, y multiplicar por la probabilidad da un resultado sin sentido; por eso el libro ordena la tabla en lugar de multiplicar. Lo importante no es qué número se elige para cada nivel, sino fijar la escala antes de empezar y no cambiarla en el medio. La segunda, que viene de la sección 3.6: el impacto se estima por lo que se pierde si el riesgo ocurre, sin descontar lo bueno que podría salir después.

7.3 La exposición

Las dos dimensiones se combinan en un solo número, la exposición al riesgo:

EXPOSICIÓN

Exposición = probabilidad × impacto. Es el número que ordena la tabla. Un riesgo con probabilidad 0,7 e impacto 4 tiene exposición 2,8; uno con probabilidad 0,9 e impacto 1 tiene exposición 0,9, aunque sea casi seguro.

La multiplicación sólo tiene sentido si los dos valores son números. Si el impacto se mide como «alto / medio / bajo», se está usando una escala ordinal: los valores tienen un orden, pero la distancia entre ellos no significa nada, y no se pueden multiplicar. Este tema de las escalas de medición se retoma en la Unidad 3, con las métricas.

7.4 La tabla de riesgos

La tabla de riesgos es el artefacto central de la unidad. Tiene una fila por riesgo y se va completando a medida que avanzan las fases: la identificación aporta las primeras columnas, el análisis aporta la medición y la planificación aporta las respuestas.

Las columnas, en el orden en que se completan, son: ID (R1, R2..., asignado en el orden en que se identificó), riesgo (redactado como un evento que puede pasar: «se demora la integración con...», no «integración»), categoría, probabilidad, impacto, exposición, mitigación, contingencia, disparador, responsable (una persona con nombre, no «el equipo») y estado (abierto, cerrado si el riesgo desapareció, u ocurrido si pasó a ser un problema). Las tres primeras salen de la identificación, las tres siguientes del análisis y el resto de la planificación; el estado se actualiza al monitorizar.

7.5 La línea de corte

Con la tabla completa hasta la exposición, se la ordena de mayor a menor exposición y se traza una línea horizontal: la línea de corte. Los riesgos que quedan arriba se gestionan activamente, con plan y responsable. Los que quedan abajo no tienen plan propio. La Figura 2 muestra una tabla de ejemplo para un proyecto ficticio, ya ordenada y cortada. Noten que los identificadores quedaron desordenados: se asignaron al identificar, y el orden lo da la exposición.

Lo que más cuesta entender es que la línea de corte no sale de una fórmula. No se traza donde el número «queda lindo», sino donde se termina la capacidad de gestionar del equipo: cinco riesgos, ocho, diez, los que realmente se van a poder seguir. Para un grupo de tres o cuatro estudiantes, cuatro o cinco riesgos con plan ya es mucho trabajo.

Y lo que queda debajo de la línea no se ignora: se monitorea. Sigue en la tabla, sin plan propio, y se vuelve a mirar en cada revisión; si su probabilidad o su impacto cambian y su exposición sube, puede pasar arriba de la línea. En el ejemplo, si el área usuaria anuncia una reestructuración, R7 deja de tener probabilidad 0,1 y hay que volver a ordenarlo.

ID	Riesgo	Categoría	P	I	E	Tratamiento
R3	Se demora la integración con el sistema externo	Técnico	0,7	4	2,8	Plan + responsable
R1	El cliente no tiene tiempo para validar avances	Proyecto	0,6	3	1,8	Plan + responsable
R5	Nadie del equipo domina el framework elegido	Técnico	0,4	4	1,6	Plan + responsable
R2	Un integrante abandona la materia	Proyecto	0,5	3	1,5	Plan + responsable
R6	Cambia la normativa que el sistema implementa	Negocio	0,3	3	0,9	Se monitorea
R4	Se pierde trabajo por un mal uso del repositorio	Proyecto	0,2	3	0,6	Se monitorea
R7	Se reestructura el área usuaria y el sistema sobra	Negocio	0,1	4	0,4	Se monitorea

Figura 2. Tabla de riesgos de ejemplo, ordenada por exposición ($E = P \times I$), con la línea de corte después del cuarto riesgo.

La línea de corte es, en la tabla, el mismo grado de tolerancia del caso del piso 30: marca cuánto riesgo se está dispuesto a aceptar sin hacer nada especial. En una empresa no lo define el miedo de cada uno sino la dirección, y tiene que estar comunicado, porque el equipo necesita saber si trabaja para una organización que baja siempre por la escalera o para una que está dispuesta a saltar.

8. Por qué falla la medición: los sesgos

8.1 ¿De dónde salió ese número?

En la tabla de ejemplo, el riesgo R3 tiene probabilidad 0,7. ¿De dónde salió ese número? En un proyecto chico no hay estadísticas que lo respalden: salió de la cabeza de alguien. Y la cabeza humana tiene fallas conocidas y estudiadas, que desvían la estimación siempre en las mismas direcciones. A esas fallas sistemáticas se las llama sesgos cognitivos. Cuatro de ellos afectan especialmente la estimación de riesgos:

Sesgo	Qué pasa
Anclaje	El primer número que se dice arrastra a todos los demás: si alguien dice «70%», el resto ajusta a partir de ese valor en lugar de estimar por su cuenta.
Encuadre	La forma en que se enuncia un dato cambia cómo se percibe: «bajamos los defectos casi un 5%» y «sólo un 4,6%» son el mismo dato y producen dos sensaciones distintas.
Representatividad	Lo típico parece lo más probable, aunque los datos digan otra cosa: se estima por lo que «suele pasar» y no por lo que efectivamente pasó.
Optimismo	Se subestiman sistemáticamente la probabilidad y el impacto: «a nosotros no nos va a pasar».

El sesgo de optimismo es el más peligroso para la estimación, y vuelve a aparecer en la Unidad 3. Tiene además una versión con buena prensa: la frase «toda crisis trae una oportunidad». Es útil para no paralizarse, pero si se la usa para bajar el impacto de un riesgo en la tabla, es exactamente este sesgo. Por eso la sección 3.6 insiste en estimar el impacto por lo que se

pierde.

8.2 El antídoto: estimar a ciegas

El sesgo más fuerte de los cuatro es el anclaje, y tiene un antídoto sencillo: que cada integrante escriba su estimación sin ver la de los demás, que se revelen todas juntas y que recién ahí se discutan las diferencias. Si alguien puso 0,2 y otro 0,8, la discusión suele sacar a la luz información que el resto no tenía: uno ya trabajó con esa tecnología, otro sabe que el cliente se va de vacaciones en febrero. Esta técnica tiene nombre y es un método formal de estimación, el Delphi de banda ancha, que se estudia en la Unidad 3 para estimar esfuerzo.

9. Fase 3: planificar

Después del análisis sabemos qué riesgos importan. Ahora hay que decidir qué se hace con cada uno de los que quedaron arriba de la línea, y dejarlo escrito antes de que ocurra. Un plan escrito después del incidente ya no es un plan: es el relato de lo que se improvisó.

9.1 Tres respuestas ante una amenaza

Ante un riesgo hay tres respuestas posibles. Conviene entenderlas a partir del caso del piso 30: los mitigantes que se propusieron para «saltar por la ventana» se pueden repartir entre las tres.

Respuesta	Qué hace	En el piso 30	En un proyecto
Evitar	Elimina el riesgo cambiando la decisión. Con el riesgo se va también parte del retorno.	Bajar por la escalera.	No usar el framework nuevo y trabajar con uno que el equipo ya conoce.
Mitigar	El riesgo sigue existiendo, pero baja su probabilidad o su impacto.	Paracaídas, colchón, tobogán.	Hacer una prueba de la integración en el primer sprint.
Contingencia	No cambia nada del riesgo: define qué se hace cuando ya ocurrió.	Seguro de vida.	Tener preparada una carga manual de datos si la integración no llega.

Las opciones del caso de la autopista (sección 3.3) encajan en el mismo esquema: mudarse a la nueva traza es evitar, porque cambia la decisión de dónde está el negocio; pelearla es intentar bajar la probabilidad de que la autopista se haga, es decir, mitigar. No hacer nada es aceptar el riesgo tal como está, algo razonable para los riesgos que quedan debajo de la línea de corte, pero no para uno de impacto catastrófico.

9.2 Mitigación y contingencia no se reemplazan

La confusión más frecuente es tratar la mitigación y la contingencia como dos nombres para lo mismo, o creer que con una alcanza. La mitigación actúa antes y cambia el riesgo: lo hace menos probable o menos dañino. La contingencia actúa después y no cambia nada del riesgo: es el plan B, lo que se hace cuando el riesgo ya se materializó. (En este apunte «plan B» y «plan de contingencia» son lo mismo.)

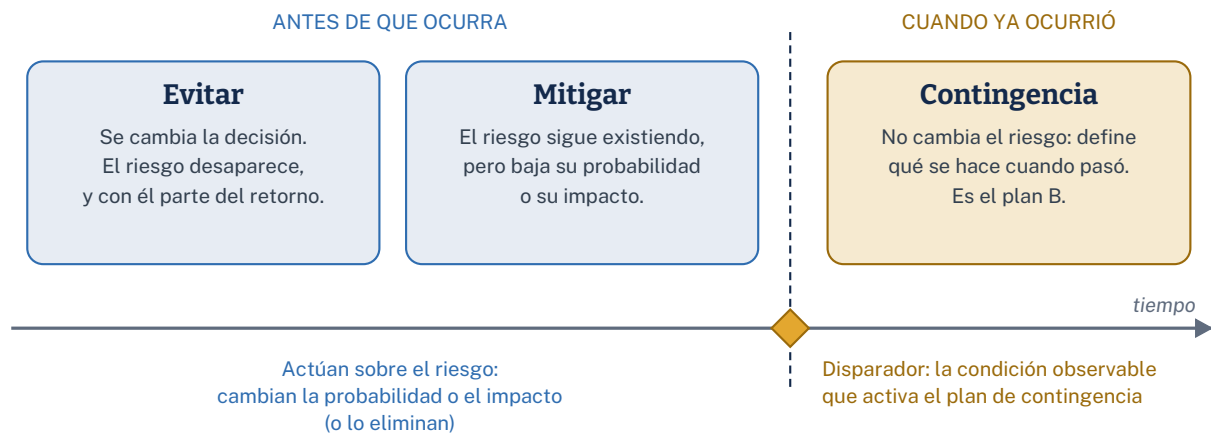


Figura 3. Evitar y mitigar actúan antes de que el riesgo ocurra; la contingencia actúa después, cuando se cumple el disparador.

Por eso, para los riesgos importantes, hacen falta las dos. La mitigación casi nunca lleva la probabilidad a cero: el paracaídas puede no abrirse. Un riesgo que sólo tiene mitigación es un riesgo sin plan B, y el día que ocurra, a pesar de la mitigación, el equipo va a estar improvisando igual que con la actitud reactiva.

9.3 El disparador

Un plan de contingencia tiene un problema práctico: ¿cuándo se ejecuta? Los riesgos rara vez ocurren de golpe; se van materializando de a poco, y siempre parece que todavía se puede resolver. Un plan de contingencia sin disparador no se ejecuta nunca, porque nadie sabe cuándo empezó la emergencia.

El disparador es la condición observable que activa la contingencia. Observable quiere decir que cualquiera del equipo puede comprobar si se cumplió o no, sin discutir. Por ejemplo:

EJEMPLO DE DISPARADOR

«Si a mitad del sprint 3 la integración con el reloj biométrico todavía no anda, se corta y se hace la carga manual asistida.»

El disparador tiene un momento (a mitad del sprint 3), una condición verificable (la integración anda o no anda) y una acción (se corta y se pasa al plan B). Compárenlo con «si la integración se complica, vemos»: ahí no hay forma de saber cuándo llegó el momento. Escribir el disparador es lo que más cuesta de toda la tabla, y es lo que más vale cuando el riesgo efectivamente ocurre. Así queda la fila completa del riesgo R3 de la Figura 2:

Columna	R3
Riesgo	Se demora la integración con el sistema externo (el reloj biométrico).
Categoría · P · I · E	Técnico · 0,7 · 4 · 2,8
Mitigación	Probar la integración con un prototipo en el primer sprint, antes de construir lo que depende de ella.
Contingencia	Carga manual asistida de los datos que debería traer la integración.

Columna	R3
Disparador	A mitad del sprint 3 la integración todavía no anda.
Responsable · Estado	Un integrante con nombre y apellido · Abierto.

9.4 El riesgo residual

Después de aplicar la mitigación y tener lista la contingencia, el riesgo no desaparece. Lo que queda se llama riesgo residual. Planificar no elimina riesgos: los achica. Dicho así, el concepto suena abstracto, pero se puede volver muy concreto: el riesgo residual es un número, y se calcula igual que antes. Se vuelve a estimar la probabilidad y el impacto, ahora con el plan puesto, y se recalcula la exposición.

En el ejemplo, la prueba temprana de la integración baja la probabilidad de 0,7 a 0,3, pero no cambia el impacto: si la integración igual falla, el daño es el mismo. La exposición pasa de 2,8 a 1,2. Si se comparan los dos números con la línea de corte de la Figura 2, el riesgo pasó de encabezar la tabla a quedar debajo de la línea: con el plan puesto, el riesgo es tolerable y alcanza con monitorearlo.

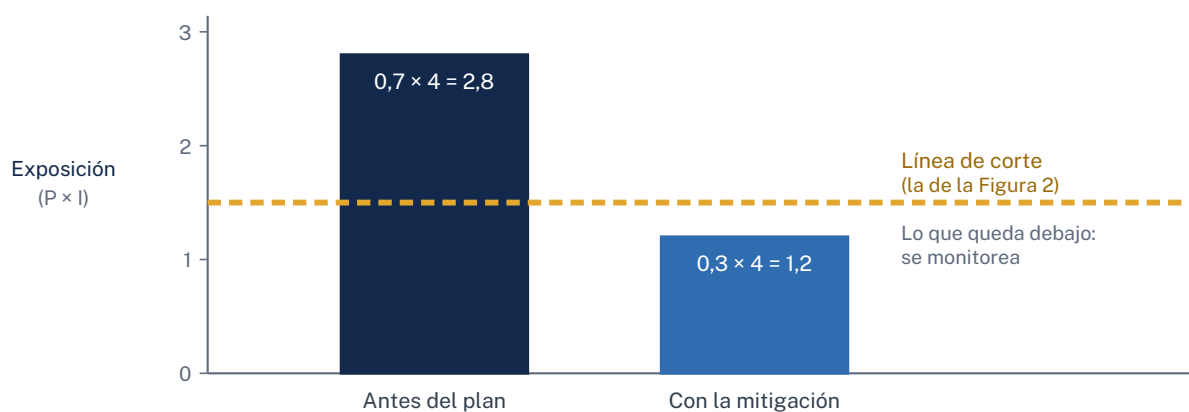


Figura 4. El riesgo residual de R3: con la mitigación, la exposición baja de 2,8 a 1,2 y queda debajo de la línea de corte.

9.5 ¿Y si el residual sigue siendo alto?

Puede pasar que, aun con el mejor plan, el riesgo residual siga arriba de la línea de corte. En ese caso no es que falte un plan mejor: la decisión completa es inaceptable. Es lo que pasaba en el piso 30: con paracaídas, colchón y seguro de vida, saltar por la ventana sigue siendo mortal. Ninguna combinación de mitigantes lo arregla; lo que hay que hacer es elegir otra alternativa. En un proyecto, eso puede significar cambiar la tecnología, recortar el alcance o renegociar el plazo.

Este paso cierra el ciclo de la Figura 1: identificar, analizar, planificar y volver a analizar con el plan puesto. Es la razón concreta por la que decimos que la gestión del riesgo es un ciclo y no una lista de pasos.

9.6 El plan RSGR

Todo lo anterior (la tabla, los planes y los responsables) vive en un documento: el plan RSGR, de Reducción, Supervisión y Gestión del Riesgo. Algunas traducciones y autores lo llaman plan MMMR (mitigación, monitoreo y manejo del riesgo). Son dos nombres para el mismo documento; en este apunte usamos RSGR.

10. Fase 4: monitorizar

10.1 Seguir, controlar y comunicar

Monitorizar no es sólo mirar la tabla de vez en cuando. Incluye las tres cosas que el paradigma del SEI separa como pasos propios: seguir la evolución de los riesgos, controlar, es decir, corregir cuando un plan no está funcionando, y comunicar el estado al resto del equipo y a quien corresponda. La comunicación no es un detalle: un riesgo que alguien detectó y no avisó existe igual, pero nadie está a cargo de él.

10.2 La tabla es un documento vivo

La tabla se revisa con una periodicidad fija, por ejemplo en cada hito o al final de cada sprint, y no «cuando alguien se acuerda». Entre una revisión y la siguiente aparecen riesgos nuevos, que se agregan y se miden; otros mueren (el riesgo de que una tecnología no funcione desaparece el día que se la probó y funcionó), y cambian las probabilidades de los que quedan, y con ellas el orden de la tabla y lo que queda arriba o abajo de la línea.

10.3 Cuando el riesgo ocurre, deja de ser riesgo

Un riesgo que se materializa pasa a ser un problema: ya no es incierto, y no tiene sentido seguir estimando su probabilidad. Sale de la tabla de riesgos (o queda marcado como ocurrido) y entra en la gestión del día a día del proyecto, donde se ejecuta su contingencia. Confundir riesgos con problemas es la forma más común de terminar con una tabla de riesgos llena de cosas que ya pasaron.

10.4 En las metodologías ágiles, el ciclo corto es gestión de riesgo

Las metodologías ágiles, como Scrum, no suelen tener una «fase de gestión de riesgos» con ese nombre, y sin embargo varias de sus prácticas son mecanismos de mitigación. El sprint corto, la revisión del sprint con el cliente y la reunión diaria acortan el tiempo que pasa entre que un riesgo aparece y que alguien se entera: la revisión detecta a tiempo que el producto se aleja de lo que el cliente necesita, y la reunión diaria hace visibles los impedimentos antes de que se conviertan en problemas. Por eso se dice que una metodología ágil trae incorporado un plan RSGR, no porque sea más rápida sino porque achica el tiempo de detección.

11. Lo que suele salir mal

La experiencia con los trabajos prácticos de gestión de riesgos muestra un patrón muy estable. El mecanismo casi nunca falla: las exposiciones están bien calculadas, la escala se declara antes de usarla, mitigación y contingencia aparecen separadas y los riesgos de abajo de la línea se monitorean. Lo que falla es de dónde sale el número: la probabilidad y el impacto que se le asigna a cada riesgo. Esta sección reúne los errores más frecuentes, para reconocerlos en la propia tabla antes de entregarla.

11.1 Hundir el riesgo más grande del caso

El error más dañino es que el riesgo más importante del proyecto termine en la mitad de abajo de la tabla porque se le asignó una probabilidad baja. Algunos ejemplos reales:

Riesgo	P puesta	P razonable	Por qué
El cliente elige la propuesta de otro equipo	0,25	≈ 0,67	Compiten tres equipos
Nadie del equipo hizo una app móvil nativa	0,20	≈ 0,8	Equipo web, app para iOS y Android
El esfuerzo no entra en el plazo	0,20	≈ 0,8	Equipo chico, tecnología nueva, sin capacitación

Con una probabilidad razonable, cada uno queda arriba de la línea de corte, y en algunos casos primero. Hay además un patrón dentro del patrón: los riesgos hundidos son casi siempre riesgos sobre el propio equipo (no ganar, no saber hacer algo, no llegar a tiempo), mientras que los que dependen de terceros (que un proveedor no entregue, que una tienda de aplicaciones tarde en aprobar) se estiman bien o incluso de más. Es el sesgo de optimismo de la sección 8, actuando justo sobre la capacidad propia.

El caso más claro aparece cuando dos grupos resuelven el mismo enunciado. Ante el riesgo de que una consultora externa no entregue una API a tiempo, un grupo le asignó 0,7 (exposición 2,8, primero en su tabla) y otro 0,4 (exposición 1,2, puesto 19 de 30, sin plan). El enunciado decía que la consultora *no garantizaba* la entrega en el plazo acordado. Los dos identificaron el riesgo; sólo uno lo iba a gestionar. El orden de la tabla lo decide la estimación, no la identificación.

11.2 Aplanar la escala

El error opuesto es no destacar ningún riesgo. Una tabla con 23 de 30 riesgos en impacto 3 (crítico) y ninguno en impacto 1 termina ordenada, en los hechos, sólo por probabilidad: si todo es crítico, ¿cuál se atiende primero? Un indicador rápido es la amplitud de las exposiciones: si van de 1,4 a 2,8 cuando en otras tablas van de casi 0 a casi 3, la escala está aplanada. Priorizar implica aceptar que algunas cosas importan menos.

11.3 Números que contradicen lo que uno mismo escribió

Un trabajo justificó así el impacto de una interfaz deficiente: *«Impacto: marginal (2). En una evaluación de prototipos con competencia directa, lo primero que evalúa el cliente es lo que se ve. Una mala interfaz descalificará el proyecto automáticamente.»* Descalificar el proyecto automáticamente es la definición de catastrófico (4); con ese valor el riesgo pasaba de 1,6 a 3,2 y quedaba primero. Suele pasar cuando la justificación y el número se escriben en momentos distintos y nadie los vuelve a cruzar.

Un control parecido compara impacto y mitigación. Si un riesgo tiene impacto catastrófico (*«puede que el producto no se termine nunca»*) y su mitigación es *«aprovechar recursos abiertos y documentación oficial»*, uno de los dos números no se pensó: o el impacto está inflado, o la mitigación no alcanza. Las dos incoherencias se detectan sin saber nada del proyecto, sólo leyendo la fila completa.

11.4 Hechos, omisiones y categorías

Tres errores de redacción reducen el valor de la tabla:

- Un hecho no es un riesgo. Lo que tiene probabilidad 1 se gestiona en el plan, no en la tabla; conviene declarar de entrada un rango, por ejemplo de 0,1 a 0,9. Tampoco es un riesgo copiar un dato del enunciado: «plazo de 8 meses para el piloto» es un dato; «el piloto no está listo al mes 8» es un riesgo.
- Lo que el enunciado no dice no es un riesgo del proyecto. «No se menciona repositorio» es un vacío del ejercicio; «sin control de versiones, se pierden cambios o se pisan entre desarrolladores» es un evento que puede ocurrir. Y «no se menciona metodología» no es un riesgo: es una decisión pendiente del equipo.
- Los riesgos de negocio son los que faltan. Son los menos en casi todas las tablas, porque no se parecen a nada que el desarrollador haga con las manos. Un buen ejemplo: «las demoras en la entrega provocan pérdida de inscripciones», que nombra una consecuencia económica concreta para el cliente. Y cada riesgo va en una sola categoría, la de lo que se rompe primero: el plan, el producto o el motivo por el que se hacía el proyecto.

11.5 Disparadores e informe

Un disparador sin número no es un disparador: «cuando un junior tarde un determinado tiempo» o «si hay un desvío significativo» no permiten saber cuándo actuar. En cambio, «tiempo de respuesta promedio mayor a 2,8 segundos», con un requisito de 3 segundos, se dispara antes de incumplir. Por último, el informe tiene que poder leerse solo: la tabla con probabilidad, impacto y exposición a la vista, la justificación de la línea de corte y los planes con sus disparadores. Si hay informe y planilla, tienen que coincidir; si no coinciden, hay que decidir cuál es la fuente de verdad.

SEIS PREGUNTAS DE CONTROL

Antes de dar la tabla por terminada: (1) ¿la probabilidad sale del caso, o de lo que me gustaría que pase? (2) ¿El número se deduce de mi propia justificación? (3) ¿La mitigación es proporcional al impacto? (4) ¿Cada riesgo es un evento que puede ocurrir, y no un dato o una omisión? (5) ¿Hay riesgos de negocio, y cada riesgo está en una sola categoría? (6) ¿Cada disparador tiene un umbral observable?

12. La tabla de riesgos de la ISFPP

Para la ISFPP, el primer checkpoint pide la tabla de riesgos del proyecto de cada grupo: riesgos de las tres categorías (al menos uno de proyecto, uno técnico y uno de negocio), con probabilidad, impacto y exposición según la escala de la sección 7.2; la tabla ordenada por exposición, con la línea de corte trazada; mitigación y contingencia para cada riesgo que quede arriba de la línea, y un disparador observable para cada plan de contingencia.

Al final del cuatrimestre, cada grupo va a comparar esa tabla con los riesgos que efectivamente le ocurrieron: los que ocurrieron y no estaban en la tabla muestran qué familia de la lista de comprobación quedó sin recorrer; los que estaban con probabilidad baja muestran dónde actuó el optimismo.

13. Síntesis

EL HILO EN UNA FRASE

Gestionar el riesgo no es evitar que pasen cosas malas: es decidir con los ojos abiertos cuánto estamos dispuestos a perder por lo que queremos ganar, dejarlo escrito y revisarlo mientras el proyecto avanza.

Vuelvan a la lista de tres riesgos del principio. ¿En qué categoría cae cada uno? ¿Están redactados como eventos que pueden pasar o como temas sueltos («el tiempo», «la tecnología»)? ¿Podrían ponerle un disparador a alguno? Si no, ese riesgo todavía no está bien entendido.

Preguntas para repasar

- ¿Por qué, en el caso del piso 30, no alcanza con conocer el retorno de cada alternativa para decidir? ¿Qué falta?
- Nombren las cuatro fases del proceso y el artefacto que produce cada una. ¿Dónde quedan «controlar» y «comunicar»?
- ¿Por qué la línea de corte no se calcula con una fórmula? ¿Qué pasa con los riesgos que quedan debajo?
- Den un ejemplo de mitigación y uno de contingencia para un mismo riesgo de su ISFPP, y escriban el disparador de la contingencia.
- Calculen el riesgo residual de un riesgo propio después de aplicar la mitigación. ¿Queda arriba o debajo de la línea de corte? ¿Qué harían si quedara arriba?
- ¿Qué diferencia hay entre un riesgo y un problema? ¿Qué se hace con un riesgo que ocurrió?
- Apliquen las seis preguntas de control a la tabla de riesgos de su ISFPP. ¿Qué filas cambian?

Bibliografía

Pressman, R. y Maxim, B. *Ingeniería del software: un enfoque práctico*, 9ª ed. McGraw-Hill.

Sommerville, I. *Ingeniería de software*, 10ª ed. Pearson.

Project Management Institute. *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)*.

Boehm, B. «Software Risk Management: Principles and Practices». *IEEE Software*, 8(1), 1991.

Tversky, A. y Kahneman, D. «Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases». *Science*, 185, 1974.

Kahneman, D. *Pensar rápido, pensar despacio*. Debate, 2012.

Schanz, S. *Metodologías ágiles en el análisis y gestión de riesgos*. Material de cátedra, Ingeniería de Software III, UNPSJB.